

Proyecto 1 — Base de datos distribuida a pequeña escala (20 %)

Defensa y entrega: Semana 8

Equipos: 3 personas

Canal de entrega: TEC Digital + repo del equipo (URL en el PDF)

Este documento es la guía de trabajo del equipo. Léanlo completo, no intenten **implementar el clúster antes del Lab 1 (S5)**.

1. Objetivo

Diseñar, implementar a pequeña escala y **medir** un sistema con datos en al menos 3 regiones simuladas, y argumentar con números si la distribución estaba justificada frente a un solo nodo con réplica de lectura.

2. Stack permitido (obligatorio)

1. **Repositorio del curso:** `docker-compose.yml` del repo estudiantes (entorno del `lab1 = CockroachDB × 3`).
2. **Fase A:** Entregable 1, diseño de fragmentación.
3. **Fases B–C :** `make lab1-up CockroachDB`
4. Cliente: Python (`psycopg`).
5. `docker stop` para simular la caída de un nodo del clúster.

Opción A — Banca / billetera regional

- Regiones: `cr-sj`, `cr-limon`, `us-east` (o equivalentes).
- Entidades: `cuenta`, `movimiento`, `cliente`.
- Residencia: PII del cliente (`nombre`, `documento`) solo en la región de apertura.

Opción B — Comercio / inventario multi-tienda

- Regiones: `tienda-a`, `tienda-b`, `cd-central`.
- Entidades: `producto`, `stock`, `pedido`.
- Residencia: `stock` de cada tienda no se escribe desde otra región (salvo `cd-central` en sincronización batch documentada).

Opción C — Salud / citas (datos sensibles)

- Regiones: `hospital-1`, `hospital-2`, `labs-region`.
- Entidades: `paciente`, `cita`, `resultado_lab`.
- Residencia: expediente clínico no cruza frontera de hospital sin consentimiento modelado (`flag` + regla en el diseño).

3. Entregables

Entregable 1 — Diseño de fragmentación y asignación

Documento (sección del PDF) que incluya:

1. Esquema lógico con PK/FK.
2. Para **cada** fragmentación horizontal: predicado en lenguaje natural **con las condiciones escritas como en SQL** (`region = 'cr-sj'`).
3. Tabla de verificación:

Propiedad	¿Se cumple?	Justificación (2–4 líneas)
Compleitud	sí/no	...
Reconstrucción	sí/no	...
Disyunción	sí/no	...

1. Réplica: qué tablas/fragmentos se replican, factor, y **criterio de costo** (explicar por ejemplo por qué es mejor replicar en caso que se quieran evitar join remotos, disponibilidad, eficiencia, etc”).
2. Descripción de la asignación: fragmento asignado a que nodo/región.

E2 — Implementación (al menos 3 nodos, regiones simuladas)

- Clúster del Lab 1
- Tablas creadas con locality / particionamiento por región según el motor.
- README del equipo: cómo levantar, cargar datos y repetir mediciones en una máquina limpia.
- Evidencia: capturas o salidas de `SHOW RANGES` / equivalente + `\d` o `SHOW CREATE`.

Desde región	p50	p99	n corridas	Notas
Lectura local	R1		al menos 30	
Lectura remota	R1→R2		al menos 30	
Escritura local	R1		al menos 30	
Escritura que cruza región	R1→R2		al menos 30	

Metodología (obligatoria en el PDF):

- Definir “local” vs “cruza región” en una frase.
- Misma máquina / mismos límites de recursos; declarar perfil (lab completo vs reducido).
- Descartar cold start (indicar cuántas corridas de warm-up).
- Reportar mediana y p99; no solo el promedio.
- Si usan latencia inyectada del lab, citar el valor (p. ej. 30–50 ms).

E4 — Falla de sitio (nodo) — obligatoria

Protocolo mínimo:

1. Estado sano: una escritura de prueba OK.
2. Detener **un** nodo (comando del lab / **docker stop** del contenedor indicado).
3. Cronometrar hasta que una escritura vuelva a confirmarse (o documentar timeout).
4. Registrar RTO observado y discutir RPO (¿hubo pérdida de datos confirmados?).
5. Evidencia: timestamps + logs/salida.

Bonus (no requerido): partición de red entre regiones (materia U5/Lab 3).

E5 — Crítica “¿hacía falta distribuir?”

Sección al menos 1 página con:

- Alternativa: **1 nodo primario + réplica de lectura**.
- Comparar: latencia (sus números), complejidad operativa, costo en la misma máquina).
- Concluya si es justificado / no justificado / justificado solo por residencia.

4. Informe PDF — estructura sugerida

1. Portada (equipo, carnets, dominio, motor).
2. Requisitos y regiones ($\frac{1}{2}$ –1 pág).
3. Diseño E1 (2–4 pág) + diagrama de asignación.
4. Implementación E2 (cómo reproducir).
5. Mediciones E3 (tablas + interpretación).
6. Falla de nodo E4.
7. Crítica E5.
8. Apéndice: scripts, capturas, roles del equipo.

Defensa (S8)

- ~10 min exposición + interrogatorio.
- Deben poder explicar: shard key, por qué p99 remoto es mayor, qué pasó al matar el nodo, y la conclusión E5.
- Quien no aparezca en commits ni sepa responder sobre su parte pierde puntos individuales (rúbrica de participación en defensa).

5. Rúbrica orientativa (20 % del curso)

Criterio	Peso	100	50	0
E1 Diseño formal	25 %	Predicados + 3 propiedades + réplica con costo	Informal o incompleto	Ausente / incorrecto grave
E2 Implementación reproducible	20 %	3 nodos + schema locality + README	Corre “en mi máquina” sin guía	No corre / otro stack no aprobado
E3 Mediciones	20 %	Tabla p50/p99 local vs remoto + método	Solo promedios o n<10	Sin números
E4 Falla de nodo	15 %	Bitácora + RTO/RPO discutidos	Mentado sin evidencia	Omitido
E5 Crítica	15 %	Comparación 1-nodo con números y conclusión	Vaga	Omitida
Proceso (commits + defensa)	5 %	Incremental + defensa coherente	Débil	Entrega fantasma